

תרגול 2 - אלגברה לינארית 2א'

ע"ע, ו"ע ולכסון מטריצות

הגדרות ודוגמאות

הגדרה

עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ נגדיר ע"ע, ו"ע, מרחב עצמי וריבוי גאומטרי בתור המונחים המתאימים של הט"ל $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ המוגדרת על ידי $T(v) = Av$.

טענה (+הגדרה)

λ הוא ע"ע של A אם $\lambda \cdot I - A$ אינה הפיכה אם $\det(\lambda I - A) = 0$. הפולינום $f_A(x) = \det(xI - A) \in \mathbb{F}[x]$ נקרא הפולינום האופייני של A .

הערה

לשם הנוחות, ניתן לחשב את $\det(A - xI)$. פולינום זה נבדל מהפולינום האופייני בגורם $(-1)^n$, אך מכיוון שברוב המוחלט של המקרים אנו מתעניינים שורשי הפולינום, ההבדל אינו משמעותי.

הגדרה (+טענה)

תהא $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית. נגדיר את הפולינום האופייני שלה $f_T(x)$ באופן הבא. נקח בסיס $B \subseteq V$ ונביט במטריצה המייצגת $A = [T]_B^B$. נגדיר $f_T(x) = f_A(x)$. ההגדרה לא תלויה בבחירת הבסיס B .

הגדרה

1. תהא $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית של מ"ו נ"ס מעל $\mathbb{F}$. T נקראת לכסינה אם קיים בסיס ל V המורכב מו"ע של T .

2. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. A נקראת לכסינה אם קיימת מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $A = PDP^{-1}$.

טענה

יהי V מ"ו נ"ס מעל $\mathbb{F}$, $T : V \rightarrow V$ ויהי B בסיס ל V . אז T לכסינה אם $[T]_B$ לכסינה.

תרגיל

מצאו את הפ"א, ע"ע וו"ע של

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 11 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$$

במידה והיא לכסינה, מצאו $P \in GL_n(\mathbb{R})$ כך ש PAP^{-1} היא אלכסונית.

פתרון

נמצא את הפולינום האפייני

$$f_A(x) = \begin{vmatrix} x-7 & -3 \\ -4 & x-11 \end{vmatrix} = x^2 - 18x + 65$$

שורשיו (לפי פתרון משוואה ריבועית) הם 5, 13. כבר ניתן להסיק ש A לכסינה (למה?). נמצא את המרחבים העצמיים

$$V_5 = \ker(5I - A) = \ker \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V_{13} = \ker(13I - A) = \ker \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

כלומר הבסיס $B = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ מקיים ש $[T_A]_B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}$ (כאשר $T_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ נתונה ע"י, הכפלה משמאל ב A) ולכן מטריצת המעבר

$$P := M_B^{\mathcal{E}} = (M_{\mathcal{E}}^B)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

תקיים את הנדרש.

תרגיל

הוכיחו כי המטריצה $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ לכסינה אם ורק אם $a \neq b$ ומצאו בסיס של וקטורים עצמיים.

פתרון

הפולינום האופייני של המטריצה הוא $(x-a)(x-b)$ לכן a, b הם בדיוק כל הע"ע. אם $a \neq b$ מכאן נובע שהמטריצה לכסינה כי יש לה 2 ע"ע שונים.

הוא בסיס של ו"ע במקרה זה כפי שניתן לראות מ:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & b-a \end{pmatrix} v_a = 0 \Rightarrow v_a \in Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} a-b & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v_b = 0 \Rightarrow v_b \in Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ b-a \end{pmatrix} \right\}$$

אם $a = b$ אז הע"ע היחיד הוא a וו"ע עצמי מתאים הוא

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v_a = 0 \Rightarrow v_a \in Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

לכן הריבוי הגאומטרי של a הוא 1 כלומר קטן ממימד המרחב ולכן המטריצה אינה לכסינה.

העלאת מטריצה בחזקה

תרגיל

חשבו את $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}^n$, לכל $n \in \mathbb{N}$.

פתרון

נלכסן את $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. הפולינום האפייני:

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} 1-t & 1 \\ 3 & -1-t \end{vmatrix} = (1-t)(-1-t) - 3 = t^2 - 4 = (t-2)(t+2)$$

לכן הע"ע הם ± 2 . נמצא את המרחבים העצמיים

$$V_2 = \ker(A - 2I) = \ker \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V_{-2} = \ker(A + 2I) = \ker \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$$

כלומר בבסיס $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$ המטריצה המייצגת היא

$$[T_A]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$A = M_{\mathcal{E}}^B [T_A]_B M_B^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = PDP^{-1}$$

נעלה בחזקה

$$\begin{aligned} A^n &= (PDP^{-1})^n = PDP^{-1}PDP^{-1} \dots PDP^{-1} = PD^nP^{-1} = \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-2)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2^n & (-2)^n \\ 2^n & -3(-2)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \cdot 2^n + (-2)^n & 2^n - (-2)^n \\ 3 \cdot 2^n - 3(-2)^n & 2^n + 3 \cdot (-2)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

עבור n זוגי נקבל $2^n = (-2)^n$ ולכן

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^n & \\ & 2^n \end{pmatrix} = 2^n I$$

ועבור n אי-זוגי $2^n = -2^n$ ולכן

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 3 \cdot 2^{n-1} & -2^{n-1} \end{pmatrix} = 2^{n-1} A$$

סגירות אלגברית

הגדרה

שדה $\mathbb{F}$ נקרא **סגור אלגברי** אם לכל פולינום $g(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ מדרגה $n > 0$ (כלומר $a_n \neq 0$) יש שורש ב- $\mathbb{F}$.

משפט (המשפט היסודי של האלגברה) - תוכיחו בתרגיל

$\mathbb{C}$ הוא סגור אלגברית.

הגדרה + טענה

בהנתן פולינום מתוקן $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ עם מקדמים ב F , נגדיר את המטריצה המצורפת ע"י

$$A_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

בשיעורי הבית תוכיחו שהפולינום האופייני של A_f הוא f .

טענה

יהי $\mathbb{F}$ שדה ו $n \in \mathbb{N}$. התנאים הבאים שקולים:

1. לכל פולינום ממעלה n מעל $\mathbb{F}$ יש שורש ב- $\mathbb{F}$.
2. לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ יש ע"ע ב $\mathbb{F}$.
3. לכל מ"ו V ממימד n ולכל $T: V \rightarrow V$ יש ע"ע.

הוכחה

- (1) $\Leftarrow$ (2): לפולינום האפייני של A יש שורש, לכן ל- A יש ע"ע.
 (1) $\Leftarrow$ (2): עבור פולינום f , כל ע"ע של המטריצה המצורפת A_f הוא שורש של f .
 (2) $\Leftarrow$ (3): כל ע"ע של $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ הוא ע"ע של A .
 (3) $\Leftarrow$ (2): אם B בסיס של V אז כל ע"ע של $[T]_B$ הוא ע"ע של T .

הערה (+תזכורת)

לכל פולינום ממעלה אי-זוגית עם מקדמים ב $\mathbb{R}$ יש שורש ב- $\mathbb{R}$. לכן לכל מ"ו V מעל $\mathbb{R}$ ממימד אי-זוגי ולכל $T: V \rightarrow V$ יש ע"ע.

ט"ל מתחלפות

הגדרה (תזכורת)

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ו $T: V \rightarrow V$ ט"ל. תמ"ו $W \subseteq V$ נקרא T -שמור אם $T(W) \subseteq W$. במקרה זה קיימת ויחידה ט"ל $T|_W: W \rightarrow W$ כך ש $T|_W(w) = T(w)$ לכל $w \in W$ הנקראת **הצמצום של T ל- W** .

טענה

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ו $T, S: V \rightarrow V$ מתחלפות (כלומר $T \circ S = S \circ T$). אז מתקיים:

1. S מתחלפת עם $\lambda I - T$ לכל $\lambda \in \mathbb{F}$.
2. $\ker T, \operatorname{im} T$ הם מרחבים S -שמורים.
3. כל מרחב עצמי V_λ של T הוא S -שמור.

הוכחה

1.

$$S \circ (\lambda I - T) = \lambda S \circ I - S \circ T = \lambda I \circ S - T \circ S = (\lambda I - T) \circ S$$

2. יהיו $v \in \ker T$, $u \in \operatorname{im} T$ ו- $w \in V$ כך ש- $T(w) = u$. אז

$$T(Sv) = S(Tv) = S(0) = 0 \Rightarrow Sv \in \ker T$$

$$Su = S(Tw) = T(Sw) \in \operatorname{im} T$$

3. נובע מהסעיפים הקודמים והעובדה ש- $V_\lambda = \ker(\lambda I - T)$.

משפט

יהי V מרחב וקטורי מממד אי-זוגי מעל $\mathbb{R}$. תהייה $T, S : V \rightarrow V$ ט"ל מתחלפות. ל- T, S יש ו"ע משותף (כלומר קיים $v \in V$ ו- $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ כך ש- $Tv = \lambda v$ ו- $Sv = \mu v$).

הוכחה

נסמן $\dim V = 2n - 1$, עבור $n \in \mathbb{N}$. נוכיח באינדוקציה (שלמה).

בבסיס, אם $n = 1$, אז כל וקטור הוא וקטור עצמי של כל העתקה.

כעת, נניח נכונות לכל $n \leq k$. יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ מממד $2k + 1$. מכיוון שהפולינום האופייני של ההעתקה T הוא ממעלה אי-זוגית, קיים לו שורש ממשי $\lambda \in \mathbb{R}$, עם מרחב עצמי $V_\lambda \neq \{0\}$. אם $V_\lambda = V$, נובע ש- $T = \lambda I$. מכיוון שלפולינום האופייני של S קיים שורש, ל- S קיים וקטור עצמי $v \in V$ לא טריוויאלי, והוא יהיה וקטור עצמי לא טריוויאלי של T . אחרת, $\dim(\operatorname{Im}(\lambda I - T)) + \dim V_\lambda = \dim V$. מכיוון שאגף ימין אי-זוגי, המימד של אחד מהמרחבים $V_\lambda, \operatorname{Im}(\lambda I - T)$ (נסמנו ב- W) הוא אי-זוגי. מטענה קודמת, W הוא $T|_W$ ו- $S|_W$ -שמור. לכן מהנחת האינדוקציה, להעתקות האלה קיים וקטור עצמי משותף $w \in W$, והוא גם וקטור עצמי של T ו- S .

הערה

למעשה, הטענה כללית יותר והוכחה זהה. יהי F שדה ו- $m \in \mathbb{N}$. נניח שלכל n שלא מחלק את m , ולכל פולינום f ממעלה n , קיים ל- f שורש $\lambda \in F$. תהייה $T, S : V \rightarrow V$ ט"ל מתחלפות. ל- T, S יש ו"ע משותף (כלומר קיים $v \in V$ ו- $\lambda, \mu \in F$ כך ש- $Tv = \lambda v$ ו- $Sv = \mu v$).

תרגיל

תהייה $T, S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המוגדרות על ידי:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

מצאו וקטור עצמי משותף לשתי ההעתקות.

פתרון

ראשית, נבחין ש- $T \circ S = S \circ T$. אכן, מתקיים:

$$S \circ T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \circ T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

לכל $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. נעבוד כמו בהוכחת המשפט. נמצא שורש ממשי לפולינום האופייני של T :

$$f_T(x) = \det \left(xI_3 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right) = \det \begin{pmatrix} x & 0 & -1 \\ -1 & x & 1 \\ 0 & -1 & x-1 \end{pmatrix} = x(x(x-1)+1)-1 = x^3 - x^2 + x - 1$$

נבחין ש- $f_T(1) = 0$. כלומר, 1 שורש של הפולינום. מחישוב ישיר נסיק ש- $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ מכיוון ש- V_1 של S שמור, נסיק

ש- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ וקטור עצמי של T ושל S .